

高一数学专题练习：三角函数

题目由原始试卷整理为纯 $\text{\LaTeX}$ 版，供课堂讲义和学生练习使用。

1. 函数 $y = \tan x$ 的最小正周期是_____.

2. 函数 $y = \sin x$ 的单调增区间是_____.

3. 直线 $2x + y + 3 = 0$ 的倾斜角等于 ()

A. $\arctan 2$

B. $\arctan(-2)$

C. $\pi + \arctan(-2)$

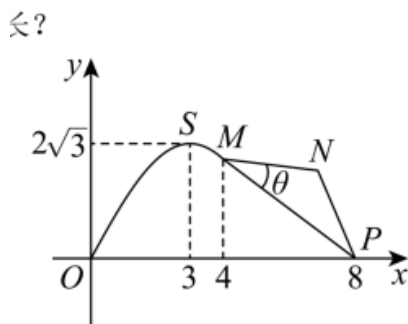
D. $\pi - \arctan(-2)$

4. 已知 $\vec{a} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, $\vec{b} = (1, \sqrt{3})$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $\tan \alpha$;

(2) 若 $\vec{a} + \vec{b} \perp 5\vec{a} - 2\vec{b}$, 求 α .

5. 某赛道的前一部分为函数 $y = A \sin \omega x$ ($A > 0, \omega > 0$), $x \in [0, 4]$ 的图像, 最高点为 $S(3, 2\sqrt{3})$; 后一部分为折线段 MNP , 其中 $P(8, 0)$, 且 $\angle MNP = 120^\circ$.



(1) 求 A, ω 的值和 M, P 两点间的距离;

(2) 设 $\angle PMN = \theta$, 当 θ 为何值时, 折线段赛道 MNP 最长?

6. 已知扇形的弧长为 8, 半径为 4, 则扇形的面积为_____.

7. 已知 $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$, 且 α 在第二象限, 则 $\tan \alpha =$ _____.

8. 已知角 α 的终边经过点 $P(-4m, 3m)$ ($m < 0$), 则 $2 \sin \alpha + \cos \alpha$ 的值是_____.

9. 已知扇形的弧长和半径都是 4, 则扇形的面积为_____.

10. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\sin 2\alpha =$ _____.

11. 已知向量 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 的取值范围是 ()

A. $[0, \sqrt{2}]$

B. $(1, \sqrt{2}]$

C. $[1, 2]$

D. $[\sqrt{2}, 2]$

12. 函数 $y = \sin 2x$ 的最小正周期是_____.

13. 已知常数 $\varphi \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos(x + \varphi)$ 为偶函数, 则 $\cos 2\varphi =$ _____.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = \frac{4}{5}$, $AC = 1$.

(1) 若 $AB = 2$, 求 BC 的长;

(2) 若 $\sin C = \frac{5}{13}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

15. 已知 α 是第四象限的角, 则点 $P(\tan \alpha, \cos \alpha)$ 在第_____象限.

16. 已知 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos \theta$, 则 $\tan 2\theta =$ _____.

17. 已知 $\tan \alpha \tan \beta = \tan(\alpha + \beta)$, 判断下列象限组合是否可能:

(1) α 在第一象限, β 在第三象限; (2) α 在第二象限, β 在第四象限; (3) α 在第一象限, β 在第四象限.

18. 已知函数 $f(x) = \sin kx \cdot \sin^k x + \cos kx \cdot \cos^k x - \cos^k 2x$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(1) 当 $k = 1$ 时, 求方程 $f(x) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的解集;

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 当 k 取最小值时, 求函数 $g(x) = \frac{f(x)}{\tan x} + \sin x + \cos x$ 的取值范围;

(3) 若 $f(x)$ 是常数函数, 求 k 的值.

19. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ ($\omega > 0$), 如果存在实数 m , 使得对任意实数 x , 都有 $f(m) \leq f(x) \leq f(m+1)$ 成立, 则 ω 的最小值为_____.

20. 已知向量 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (\cos x, 1)$.

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 $\frac{\sin x + \sqrt{3} \cos x}{\sqrt{3} \sin x - \cos x}$ 的值;

(2) 设 $f(x) = \left(\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b}\right)^2$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 若关于 x 的不等式 $f(x) \geq m^2 - 1$ 有解, 求实数 m 的取值范围.